

Roll No

CB-501 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)****V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Software Design with UML****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Illustrate about generic process framework activities for software engineering.

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सामान्य प्रक्रिया फ्रेमवर्क गतिविधियों के बारे में बताइए।

b) List out any four reason for the complexity of the software.

सॉफ्टवेयर की जटिलता के कोई चार कारण बताइए।

2. a) Interpret about requirements elicitation and analysis in requirements engineering process.

आवश्यकताओं की इंजीनियरिंग प्रक्रिया में आवश्यकताओं की प्राप्ति और विश्लेषण के बारे में व्याख्या करें।

b) Explain the ways and means for collecting the software requirements and how are they organized and represented?
सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को एकत्रित करने के तरीके और साधनों की व्याख्या करें तथा उन्हें किस प्रकार व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है?

3. a) Explain Aggregation and composition. Show the relationship between sequence diagram and use cases.

एकत्रीकरण और संरचना को समझाइये। अनुक्रम आरेख और उपयोग मामलों के बीच संबंध दिखाएँ।

b) Give a use case diagram for an online shopping which should provide provisions for registering authenticating the customers and also online payment through any payment gateway like PayPal.

ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक उपयोग केस आरेख दीजिए जिसमें ग्राहकों को पंजीकृत करने, प्रमाणित करने तथा PayPal जैसे किसी भी भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने का प्रावधान होना चाहिए।

4. a) Explain in detail about physical aspects of component diagram and discuss its application.

घटक आरेख के भौतिक पहलुओं के बारे में विस्तार से बताइए और इसके अनुप्रयोग पर चर्चा करें।

b) Explain the UML notations. Can be used in a class diagram and provide suitable examples to model a software application.

UML नोटेशन को समझाइये। इन्हें क्लास डायग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मॉडल करने के लिए उपयुक्त उदाहरण प्रदान करें।

5. a) Explain about use case modeling in detail.
यूज केस मॉडलिंग के बारे में विस्तार से बताइए।
- b) What is Elaboration? What are the tasks in elaboration?
विस्तारण क्या है? विस्तारण में क्या कार्य हैं?
6. a) Draw a class diagram for checking "Account" class and the "Savings accounts" class both inherit from the more general class "Account".
"खाता" वर्ग और "बचत खाते" वर्ग दोनों को अधिक सामान्य वर्ग "खाता" से विरासत में प्राप्त करने के लिए एक वर्ग आरेख बनाइए।
- b) Draw and explain state machine diagram that shows state and transition.
स्टेट नशीन आरेख बनाएं और समझाइए जो स्थिति और संक्रमण को दर्शाता है।
7. a) Define package and draw the UML notation for package.
पैकेज को परिभाषित करें और पैकेज के लिए UML संकेतन बनाइए।
- b) What are the advantages of communication diagram?
संचार आरेख के क्या लाभ हैं?
8. a) What are the types of Design patterns?
डिज़ाइन पैटर्न के प्रकार क्या हैं?
- b) What is GRASP pattern?
GRASP पैटर्न क्या है?
